



الأستاذ
..زويبيري فاتن.....

متوسطة
..البار عبد العالي..

مديرية التربية لولاية
المغير.....

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية الوطنية

الاختبار الأول

الرابعة متوسط

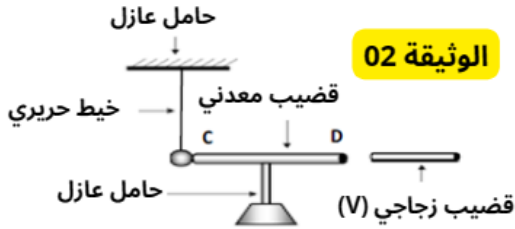
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (06 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية، كلف الأستاذ فوجين من التلاميذ بانجاز التجارب المبينة في الوثيقتين (1) و (2).

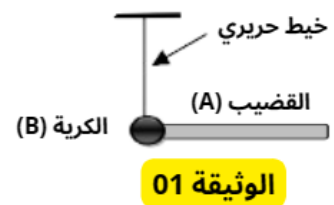
الفوج الثاني

تقريب دون لمس قضيب زجاجي (V) يحمل شحنة موجبة من الطرف (D) لقضيب معدني والذي يلمس كرية (B) عند الطرف (C). (الوثيقة -2-)



الفوج الأول

تقريب قضيب ايونيت (A) مشحون من كرية ألومنيوم (B) غير مشحونة حتى يلامسها. (الوثيقة -1-)



الفوج الأول:

1. حدد نوع شحنة قضيب الايونيت؟ برأيك كيف شحن؟
2. صف ما يحدث للكرية في هذه الحالة.
3. أعط طريقة تكهرب الكرية. مع التفسير.
4. حدد نوع شحنة الكرية بعد تكهربها.

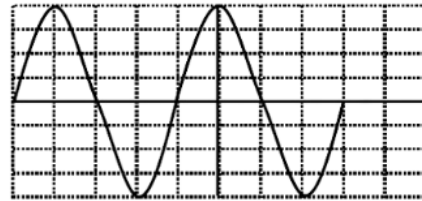
الفوج الثاني:

5. صف ما يحدث للكرية في هذه الحالة.
6. قدم ملاحظتك عند استبدال القضيب المعدني بقضيب بلاستيكي.

التمرين الثاني (06 نقاط)

أحمد تلميذ في السنة الرابعة متوسط وبعد دراسته لميدان الظواهر الكهربائية، أراد تطبيق بعض ما درسه فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة 4.

الوثيقة 04



1. سم الظاهرة التي أراد أحمد تطبيقها.
2. حدد نوع التيار الناتج. وما هي مميزاته؟ من الوثيقة:
3. أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .
4. استنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} .
5. أحسب قيمة الدور T . واستنتج قيمة التواتر (التردد) f .

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

انتقلت عائلة عمر إلى مسكن جديد ولكن أثناء إقامتهم واجهتهم بعض المشاكل منها تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة، فأراد عمر إصلاح العطل، ذهب إلى محل بيع الأدوات، فوجد نوعين من المأخذ الكهربائية (الوثيقة 3-).



1. برأيك أي المأخذين مناسب؟ بماذا يتميز؟
 2. سم الاسلاك الموجودة في المأخذ 2 مع الرمز.
 3. أعط طريقة للتمييز بين الأسلاك
- بعد إصلاح المأخذ وتوصيله بالثلاجة، أصيب عمر بصعقة كهربائية عند لمس هيكلا المعدني وانقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف لأن واحد.
4. ساعد عمر في معرفة أسباب هذه المشكلات التي واجهته وذلك بملأ الجدول الآتي:

المشكل	السبب
-	-
-	-